

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Программная инженерия»

ОТЧЁТ

по учебной практике (технологическая)

Выполнил:

Студент группы: УБВТ2401

ФИО: Кошелев Юрий Дмитриевич



Проверил:

ассистент кафедры «Программная инженерия»

Е.Д. Рыбаков

Москва, 2026

Оглавление	
Введение	3
РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ	5
1.1 Характеристика предметной области онлайн-обучения иностранным языкам	5
1.2 Объект, предмет и цель исследования	6
1.3 Анализ существующих решений и обоснование разработки Apolingo	7
РАЗДЕЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ	10
2.1 Постановка задач практической разработки	10
2.2 Выполнение работ в период практики	11
2.3 Мероприятия по повышению уровня информатизации образовательного процесса	13
РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ APOLINGO	16
3.1 Разработка пользовательского интерфейса и функциональных возможностей системы	16
3.2 Проектирование и реализация базы данных	22
3.3 Тестирование системы и результаты работы приложения	25
Заключение	27
Список использованных источников	29
Приложение А	30
Ссылка на макет информационной системы Apolingo	30
Приложение Б	30
Ссылка на GitHub-репозиторий проекта Apolingo	30

Введение

В настоящее время информационные технологии активно используются практически во всех сферах деятельности человека, включая образование. Развитие сети Интернет и веб-технологий привело к появлению большого количества образовательных платформ, позволяющих получать знания дистанционно без привязки к месту и времени обучения. Особую популярность получили системы изучения иностранных языков, предоставляющие пользователям доступ к учебным материалам через веб-интерфейс и обеспечивающие автоматическую проверку результатов обучения.

Изучение английского языка остаётся одной из наиболее востребованных образовательных задач. Английский язык используется в международном общении, профессиональной деятельности, научных исследованиях и работе с современными информационными ресурсами. По этой причине всё большее распространение получают электронные образовательные платформы, позволяющие организовать процесс обучения в удобном для пользователя формате.

Современные системы онлайн-обучения обеспечивают не только доступ к учебным материалам, но и автоматизацию многих процессов, которые ранее выполнялись вручную. К таким процессам относятся проверка знаний, хранение результатов обучения, учёт пользовательского прогресса и организация взаимодействия между пользователем и образовательным контентом. Использование подобных решений позволяет сделать процесс обучения более удобным, доступным и эффективным.

В рамках прохождения производственной практики была выполнена разработка информационной системы обучения иностранному языку в режиме онлайн под названием Arolingo. Проект представляет собой веб-приложение, предназначенное для изучения английского языка с использованием тестовых заданий и системы хранения результатов обучения пользователей.

Разрабатываемая система позволяет пользователям проходить регистрацию и авторизацию, выполнять учебные задания, получать результаты тестирования и отслеживать собственный прогресс обучения. Для хранения информации о пользователях, учебных модулях, вопросах и результатах прохождения заданий используется база данных, обеспечивающая централизованное хранение и обработку информации.

Целью практической работы является разработка информационной системы Arolingo для изучения английского языка в режиме онлайн с использованием современных веб-технологий и базы данных. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить анализ предметной области, спроектировать структуру системы, разработать пользовательский интерфейс, реализовать базу данных и обеспечить взаимодействие между отдельными компонентами приложения.

Практическая значимость работы заключается в демонстрации возможностей применения современных информационных технологий для организации образовательного процесса. Разработанная система может использоваться в качестве прототипа образовательной платформы и служит примером реализации основных функций современных сервисов онлайн-обучения иностранным языкам.

Структура отчёта включает три раздела. В первом разделе рассматриваются особенности предметной области и проводится анализ существующих решений. Во втором разделе описываются задачи практической разработки и процесс выполнения работ в период практики. В третьем разделе представлены результаты разработки информационной системы Arolingo, включая описание реализованных функций, структуры базы данных и результатов тестирования приложения.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Характеристика предметной области онлайн-обучения иностранным языкам

Современное образование невозможно представить без использования информационных технологий. Электронные образовательные ресурсы, дистанционные платформы и веб-приложения стали важной частью процесса получения знаний. Особенно заметно влияние цифровых технологий в сфере изучения иностранных языков, где использование интерактивных систем обучения позволяет существенно повысить доступность образовательных материалов и упростить процесс контроля знаний.

Изучение иностранного языка является длительным процессом, требующим регулярного повторения учебного материала и постоянной практики. Традиционные методы обучения предполагают использование учебников, словарей, рабочих тетрадей и занятий с преподавателем. Несмотря на свою эффективность, данные методы имеют ряд ограничений. Пользователь зависит от расписания занятий, наличия преподавателя и возможности посещать образовательное учреждение. Кроме того, проверка выполненных заданий и оценка результатов обучения зачастую требуют дополнительного времени.

Развитие веб-технологий позволило создать большое количество образовательных платформ, обеспечивающих возможность самостоятельного изучения иностранных языков. Такие системы предоставляют пользователям доступ к учебным материалам через сеть Интернет и позволяют организовать процесс обучения независимо от времени и места нахождения обучающегося. Для использования подобных сервисов достаточно иметь устройство с доступом к сети Интернет.

Одним из главных преимуществ онлайн-обучения является высокая степень доступности образовательного контента. Пользователь может самостоятельно выбирать время занятий, темп изучения материала и количество выполняемых заданий. Благодаря этому обучение становится более гибким и может быть адаптировано под индивидуальные потребности каждого человека.

Другим важным преимуществом является автоматизация процесса проверки знаний. Современные образовательные платформы способны самостоятельно определять правильность ответов пользователя и мгновенно предоставлять результаты обучения. Это позволяет значительно сократить время получения обратной связи и повысить эффективность образовательного процесса.

Широкое распространение получили системы, основанные на использовании учебных модулей и тестовых заданий. В подобных системах весь учебный материал разделяется на отдельные тематические блоки. После изучения материала пользователь выполняет задания, направленные на проверку полученных знаний. Результаты прохождения тестирования

сохраняются в системе и могут использоваться для оценки прогресса обучения.

Большое значение в современных образовательных платформах имеет пользовательский интерфейс. От удобства взаимодействия пользователя с системой напрямую зависит эффективность обучения. По этой причине современные веб-приложения стремятся обеспечить простую навигацию, понятную структуру разделов и удобное представление учебного материала.

Дополнительным фактором повышения эффективности обучения является использование элементов геймификации. Под данным термином понимается применение игровых механизмов в неигровых системах. В образовательных сервисах могут использоваться уровни, достижения, награды, показатели прогресса и другие элементы, повышающие мотивацию пользователей к регулярному выполнению заданий.

Среди наиболее известных платформ для изучения иностранных языков можно выделить Duolingo, LinguaLeo, Memrise и ряд других сервисов. Несмотря на различия в функциональных возможностях, большинство подобных систем используют схожие принципы организации обучения: хранение учебных материалов в базе данных, выполнение тестовых заданий, автоматическую проверку ответов и сохранение результатов обучения пользователей.

Таким образом, анализ предметной области показывает, что современные системы онлайн-обучения иностранным языкам представляют собой востребованный класс информационных систем, объединяющих образовательные методики и современные веб-технологии. Разработка подобных приложений позволяет автоматизировать значительную часть учебного процесса и обеспечить удобный доступ к образовательным ресурсам для широкого круга пользователей.

1.2 Объект, предмет и цель исследования

Объектом исследования в данной работе является процесс изучения иностранного языка с использованием современных информационных технологий. В настоящее время всё больше образовательных процессов переносится в цифровую среду, что позволяет организовывать обучение с использованием веб-приложений, электронных образовательных платформ и облачных сервисов хранения данных. Особенно активно подобные технологии применяются в сфере изучения иностранных языков, где значительная часть учебных материалов уже представлена в электронном формате.

Использование информационных технологий позволяет повысить доступность образовательных ресурсов, обеспечить автоматическую проверку знаний и организовать хранение результатов обучения пользователей. Благодаря этому процесс изучения иностранного языка становится более удобным и не требует постоянного участия преподавателя на каждом этапе обучения.

Предметом исследования являются методы и средства разработки веб-приложений для организации онлайн-обучения иностранным языкам. В рамках работы рассматриваются вопросы проектирования пользовательского интерфейса, разработки структуры базы данных, организации взаимодействия между клиентской частью приложения и серверной системой хранения данных, а также способы представления учебного материала в электронной форме.

Особое внимание уделяется организации хранения информации о пользователях, учебных модулях, вопросах и результатах прохождения заданий. Кроме того, предмет исследования включает разработку механизмов автоматической проверки ответов и отображения прогресса обучения пользователей.

Целью работы является разработка информационной системы Arolingo, предназначенной для изучения английского языка в режиме онлайн. Создаваемое приложение должно обеспечивать возможность регистрации и авторизации пользователей, прохождения учебных модулей, выполнения тестовых заданий и сохранения результатов обучения в базе данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ предметной области онлайн-обучения иностранным языкам;
- изучить существующие образовательные платформы и определить их основные особенности;
- разработать структуру информационной системы;
- спроектировать пользовательский интерфейс приложения;
- создать базу данных для хранения учебной информации;
- реализовать взаимодействие между приложением и базой данных;
- обеспечить возможность прохождения тестовых заданий;
- реализовать механизм сохранения пользовательского прогресса;
- выполнить тестирование разработанной системы.

Решение перечисленных задач позволит создать работоспособный прототип образовательной платформы, демонстрирующий основные принципы функционирования современных информационных систем онлайн-обучения иностранным языкам.

1.3 Анализ существующих решений и обоснование разработки Arolingo

Перед началом разработки информационной системы Arolingo был проведён анализ существующих программных решений, предназначенных для изучения иностранных языков. Изучение аналогов позволяет определить наиболее востребованные функции образовательных платформ, выявить преимущества различных подходов к организации обучения и использовать полученный опыт при создании собственного проекта.

В настоящее время на рынке представлено большое количество сервисов, ориентированных на изучение иностранных языков. Большинство подобных платформ используют веб-технологии и мобильные приложения для организации доступа пользователей к учебным материалам. Несмотря на различия в интерфейсе и дополнительных возможностях, принципы работы таких систем во многом схожи.

Одним из наиболее известных решений является платформа Duolingo. Данный сервис предоставляет пользователям возможность изучать иностранные языки с использованием коротких уроков и тестовых заданий. Учебный материал разделён на отдельные модули, а процесс обучения сопровождается элементами геймификации. Пользователи получают очки опыта, выполняют ежедневные задания и отслеживают собственный прогресс.

Популярность Duolingo обусловлена простотой интерфейса и удобством взаимодействия с системой. Пользователь может приступить к обучению практически сразу после регистрации, а автоматическая проверка заданий позволяет мгновенно получать результаты. Вместе с тем многие функции платформы ориентированы на использование готовой структуры обучения и не предусматривают возможности изменения принципов работы системы со стороны пользователя.

Другим распространённым решением является платформа Lingualéo. Данный сервис ориентирован на изучение английского языка и предлагает пользователям широкий набор учебных материалов, включающий тексты, упражнения, словари и различные формы тестирования. Одной из особенностей системы является возможность формирования персонального словаря пользователя и индивидуального выбора учебных материалов.

Преимуществом Lingualéo является наличие большого объёма образовательного контента и разнообразие доступных упражнений. Однако сложность интерфейса и большое количество дополнительных функций могут затруднять работу новых пользователей и требуют дополнительного времени на освоение возможностей системы.

Ещё одним известным сервисом является Memrise. Основной особенностью данной платформы является использование методов интервального повторения и акцент на запоминании словарного запаса. Пользователям предлагаются различные упражнения, направленные на закрепление изученных слов и выражений.

Преимуществом Memrise считается высокая эффективность при изучении новой лексики. Однако возможности платформы в части организации комплексного обучения несколько ограничены по сравнению с более универсальными образовательными сервисами.

Проведённый анализ показывает, что большинство современных платформ используют схожий набор базовых функций. К таким функциям относятся регистрация пользователей, хранение данных в базе данных, разделение учебного материала на отдельные уроки, выполнение тестовых

заданий, автоматическая проверка результатов и сохранение пользовательского прогресса.

Кроме того, современные образовательные платформы стремятся обеспечить максимальную доступность учебного процесса. Для этого используются веб-интерфейсы, адаптивный дизайн, облачные технологии хранения данных и механизмы автоматической обработки информации. Подобный подход позволяет пользователям получать доступ к образовательным ресурсам практически с любого устройства, подключённого к сети Интернет.

На основании проведённого анализа было принято решение разработать собственную информационную систему Arolingo. Проект создавался в качестве учебного веб-приложения, демонстрирующего основные принципы функционирования современных систем онлайн-обучения иностранным языкам.

В отличие от крупных коммерческих платформ, целью проекта Arolingo не является создание масштабной образовательной среды с большим количеством учебных материалов. Основной задачей разработки стало создание работоспособной информационной системы, позволяющей реализовать базовые функции современных образовательных платформ и продемонстрировать использование веб-технологий для решения образовательных задач.

При проектировании системы было принято решение использовать модульный подход к организации обучения. Пользователь получает доступ к отдельным учебным модулям, содержащим тестовые задания. После прохождения тестирования система автоматически выполняет проверку ответов и сохраняет результаты в базе данных. Такой подход обеспечивает простоту использования приложения и позволяет сосредоточиться на реализации основных функциональных возможностей системы.

Разработка проекта Arolingo также позволила применить на практике знания в области веб-разработки, проектирования баз данных и организации взаимодействия между пользовательским интерфейсом и серверной частью приложения. Использование облачной платформы для хранения данных позволило реализовать полноценную систему хранения учебной информации без необходимости развёртывания собственного сервера.

Таким образом, анализ существующих образовательных платформ подтвердил актуальность разработки систем онлайн-обучения иностранным языкам и позволил определить основные требования к создаваемому приложению. Полученные результаты были использованы при проектировании и разработке информационной системы Arolingo, которая объединяет основные функции современных образовательных сервисов и демонстрирует возможности применения информационных технологий в образовательной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

2.1 Постановка задач практической разработки

После проведения анализа предметной области и изучения существующих решений в сфере онлайн-обучения иностранным языкам была сформулирована задача разработки собственной информационной системы под названием Arolingo. Основной целью практической части работы являлось создание веб-приложения, позволяющего пользователям изучать английский язык с использованием тестовых заданий и механизмов хранения результатов обучения.

На этапе постановки задач было определено, что разрабатываемая система должна обеспечивать выполнение основных функций современных образовательных платформ. Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться в системе, пройти авторизацию, получить доступ к учебным модулям, выполнить тестовые задания и просмотреть результаты обучения.

Одновременно с этим необходимо было реализовать механизм хранения информации в базе данных. Использование базы данных позволяет сохранять информацию о пользователях, учебных модулях, вопросах и результатах прохождения тестирования. Такой подход обеспечивает централизованное хранение информации и создаёт основу для дальнейшего развития системы.

При разработке проекта особое внимание уделялось удобству использования приложения. Пользовательский интерфейс должен быть понятным и не требовать длительного освоения. Пользователь должен иметь возможность быстро перейти к обучению и без затруднений использовать основные функции системы.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи практической разработки:

- разработать структуру информационной системы;
- определить основные пользовательские разделы приложения;
- спроектировать интерфейс взаимодействия пользователя с системой;
- разработать структуру базы данных;
- реализовать механизм хранения учебной информации;
- организовать взаимодействие приложения с базой данных;
- реализовать систему тестирования знаний пользователей;
- обеспечить сохранение результатов обучения;
- выполнить тестирование разработанного программного продукта.

Решение перечисленных задач позволило сформировать общий план выполнения практической работы и определить последовательность разработки отдельных компонентов системы.

Разрабатываемый проект должен был представлять собой законченное веб-приложение, объединяющее пользовательский интерфейс,

систему хранения данных и механизм обработки результатов обучения. Такой подход позволял продемонстрировать практическое применение современных веб-технологий при создании информационных систем образовательного назначения.

Кроме реализации основных функций системы, одной из задач практической разработки являлось получение практических навыков проектирования пользовательских интерфейсов, работы с базами данных и организации взаимодействия между различными компонентами веб-приложения. Выполнение проекта позволило объединить знания, полученные в процессе обучения, и применить их для решения реальной практической задачи.

Таким образом, на этапе постановки задач были определены цели разработки, основные требования к системе и перечень функций, которые необходимо было реализовать в рамках прохождения производственной практики.

2.2 Выполнение работ в период практики

Практическая разработка информационной системы Apolingo выполнялась последовательно и включала несколько взаимосвязанных этапов. Такой подход позволил постепенно переходить от формирования общей концепции проекта к реализации отдельных функциональных компонентов приложения и их последующему объединению в единую систему.

Первым этапом работы стало определение структуры будущего приложения. На основании анализа существующих образовательных платформ были сформированы основные требования к системе и определён перечень функций, необходимых для реализации в рамках проекта. Особое внимание уделялось удобству использования приложения и обеспечению логичной структуры пользовательского интерфейса.

После определения требований была выполнена разработка концепции проекта. Было принято решение создать веб-приложение для изучения английского языка, использующее систему учебных модулей и тестовых заданий. В качестве основного формата проверки знаний был выбран вариант с выбором правильного ответа из нескольких предложенных вариантов. Такой подход позволяет автоматизировать процесс проверки результатов и широко используется в современных образовательных сервисах.

Следующим этапом стало проектирование пользовательского интерфейса приложения. Для этого был подготовлен макет будущей системы, содержащий основные разделы и элементы управления. На данном этапе определялись расположение информационных блоков, структура навигации и принципы взаимодействия пользователя с системой.

В процессе проектирования было принято решение выделить несколько основных разделов приложения. Пользователь должен иметь возможность ознакомиться с информацией о проекте, зарегистрироваться в

системе, выполнить вход в учётную запись, перейти к обучению и просмотреть результаты собственной активности. Подобная структура обеспечивает удобную организацию работы с приложением и соответствует принципам построения современных образовательных платформ.

После завершения этапа проектирования интерфейса началась разработка программной части системы. Выполнялась реализация отдельных страниц приложения и настройка взаимодействия между ними. Особое внимание уделялось корректной работе навигации и обеспечению удобного перехода между различными разделами системы.

Одновременно с разработкой пользовательского интерфейса выполнялось проектирование структуры базы данных. На данном этапе были определены основные сущности, необходимые для хранения информации внутри системы. Анализ функциональных требований показал необходимость хранения данных о пользователях, учебных модулях, вопросах, вариантах ответов и результатах обучения.

После завершения проектирования структуры данных была создана база данных и настроены связи между таблицами. Для хранения информации была использована облачная платформа Supabase, позволяющая организовать централизованное хранение данных и обеспечить взаимодействие приложения с серверной частью посредством API-запросов.

Следующим этапом работы стало заполнение базы данных учебной информацией. В систему были добавлены учебные модули, вопросы и варианты ответов, необходимые для проверки работоспособности механизма тестирования. Использование реальных данных позволило выполнить полноценное тестирование реализованной функциональности и убедиться в корректности работы базы данных.

После подготовки структуры хранения данных была выполнена настройка взаимодействия между приложением и базой данных. Для этого реализовывались механизмы получения информации из базы данных и последующего отображения данных в пользовательском интерфейсе. Особое внимание уделялось корректному отображению учебных заданий и обработке результатов тестирования.

Отдельным направлением работы являлась реализация системы регистрации и авторизации пользователей. Наличие учётных записей позволяет персонализировать работу системы и обеспечивает возможность хранения результатов обучения для каждого пользователя отдельно. При реализации данной функциональности особое внимание уделялось корректности обработки пользовательских данных и стабильности работы приложения.

После завершения основных этапов разработки выполнялось тестирование системы. Проверялась работа пользовательского интерфейса, корректность загрузки данных из базы данных, работа механизма тестирования и сохранение результатов обучения. В ходе тестирования

выявлялись отдельные недочёты, которые устранялись до завершения разработки.

Завершающим этапом практической работы стала подготовка проекта к демонстрации и оформлению отчётной документации. Выполнялась систематизация полученных результатов, подготовка иллюстративных материалов и оформление описания разработанной информационной системы.

Таким образом, в период прохождения практики был выполнен полный цикл разработки веб-приложения Arolingo: от формирования общей концепции проекта и проектирования пользовательского интерфейса до создания базы данных, реализации программной части системы и проведения её тестирования.

2.3 Мероприятия по повышению уровня информатизации образовательного процесса

Одной из основных задач современных информационных технологий является повышение эффективности обработки, хранения и передачи информации. В образовательной сфере информатизация направлена на внедрение цифровых инструментов, позволяющих автоматизировать отдельные этапы обучения и обеспечить более удобное взаимодействие пользователей с учебными материалами.

В рамках выполнения практической работы разработка информационной системы Arolingo рассматривалась как пример применения современных веб-технологий для организации процесса изучения иностранного языка. Создание подобной системы позволяет перевести часть образовательной деятельности в цифровой формат и обеспечить доступ к учебным материалам через веб-интерфейс.

Одним из ключевых мероприятий по повышению уровня информатизации является организация централизованного хранения учебной информации. В традиционной системе обучения учебные материалы могут храниться в различных документах, пособиях и методических разработках. Использование базы данных позволяет объединить всю необходимую информацию в единой системе хранения и обеспечить быстрый доступ к ней.

В разработанном приложении реализовано хранение данных о пользователях, учебных модулях, вопросах, вариантах ответов и результатах обучения. Такой подход обеспечивает структурированное хранение информации и упрощает её дальнейшую обработку. Кроме того, использование базы данных позволяет быстро обновлять учебный контент без необходимости изменения структуры самого приложения.

Следующим направлением информатизации является автоматизация проверки знаний. При традиционном подходе проверка выполненных заданий осуществляется преподавателем или требует самостоятельной сверки ответов обучающимся. В информационной системе Arolingo данный процесс выполняется автоматически. После завершения тестирования

приложение определяет правильность выбранных ответов и формирует итоговый результат.

Автоматическая обработка результатов позволяет значительно сократить время получения обратной связи и повысить удобство использования системы. Пользователь получает информацию о результатах обучения сразу после завершения тестирования и может оценить уровень собственных знаний без дополнительных действий.

Важным мероприятием по информатизации образовательного процесса является организация хранения пользовательского прогресса. В традиционных условиях обучающийся самостоятельно отслеживает изученные темы и выполненные задания. Использование информационной системы позволяет автоматизировать данный процесс и сохранять результаты обучения в базе данных.

Наличие механизма хранения прогресса обеспечивает возможность накопления статистической информации о деятельности пользователей. Такие данные могут использоваться для анализа эффективности обучения, определения наиболее сложных тем и совершенствования учебного процесса.

Дополнительным направлением информатизации является обеспечение удалённого доступа к образовательным ресурсам. Веб-приложение позволяет пользователям взаимодействовать с системой через браузер без необходимости установки специализированного программного обеспечения. Такой подход обеспечивает высокую доступность образовательного контента и позволяет использовать систему на различных устройствах.

В ходе выполнения практической работы также применялись современные облачные технологии хранения данных. Использование платформы Supabase позволило организовать централизованное хранение информации и обеспечить взаимодействие между пользовательским интерфейсом и базой данных через программные интерфейсы. Данное решение соответствует современным подходам к разработке веб-приложений и позволяет обеспечить стабильную работу системы.

Отдельное внимание уделялось удобству взаимодействия пользователя с системой. Разработка единого интерфейса и логичной структуры разделов приложения способствует снижению сложности работы с системой и делает образовательный процесс более комфортным для пользователей. В результате обучающийся может сосредоточиться непосредственно на выполнении учебных заданий, а не на изучении принципов работы приложения.

Таким образом, разработка информационной системы Apolingo позволила реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение уровня информатизации образовательного процесса. Использование базы данных, автоматизация проверки знаний, хранение пользовательского прогресса и обеспечение удалённого доступа к учебным материалам

демонстрируют практические возможности современных информационных технологий в сфере онлайн-обучения иностранным языкам.

Выполненные мероприятия подтверждают эффективность применения цифровых инструментов для решения образовательных задач и показывают перспективность дальнейшего развития подобных информационных систем.

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ AROLINGO

3.1 Разработка пользовательского интерфейса и функциональных возможностей системы

Результатом выполнения практической работы стала разработка информационной системы Arolingo, предназначенной для изучения английского языка в режиме онлайн. Приложение реализовано в виде веб-системы и обеспечивает пользователям возможность взаимодействовать с образовательным контентом через браузер без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

При разработке проекта особое внимание уделялось удобству пользовательского интерфейса. Основной задачей являлось создание системы, позволяющей пользователю быстро приступить к обучению и получить доступ ко всем основным функциям приложения. Для этого была реализована логичная структура разделов и единый стиль оформления всех страниц системы.

Первым элементом взаимодействия пользователя с приложением является главная страница. Она содержит информацию о проекте и обеспечивает переход к основным функциям системы.

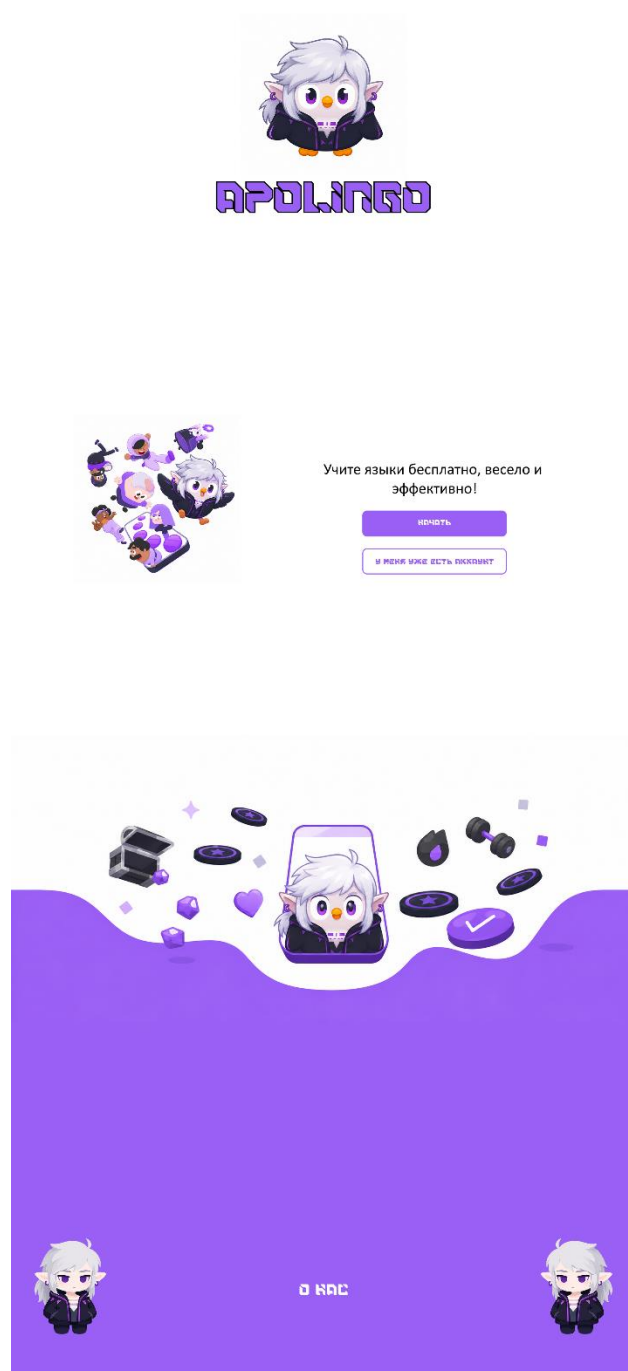
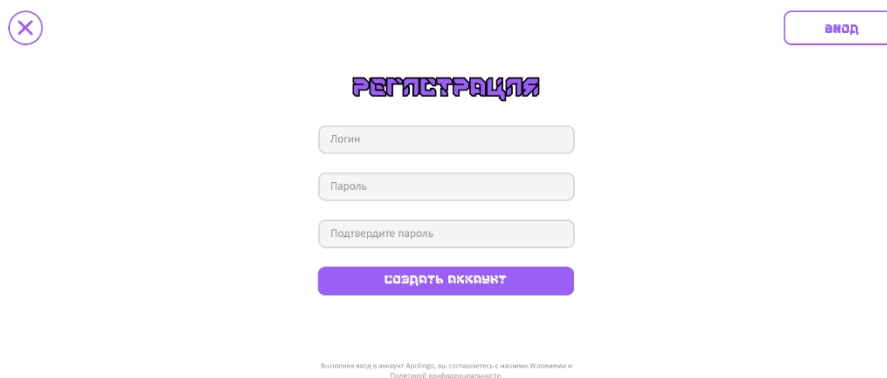


Рис. 1. Главная страница информационной системы Arolingo

Главная страница выполняет ознакомительную функцию и формирует первое представление пользователя о возможностях системы. На данной странице размещены основные элементы навигации, обеспечивающие доступ к регистрации и авторизации.

Для работы с приложением реализован механизм создания пользовательских учётных записей. Новые пользователи могут пройти процедуру регистрации, после чего получают возможность использовать весь функционал системы.

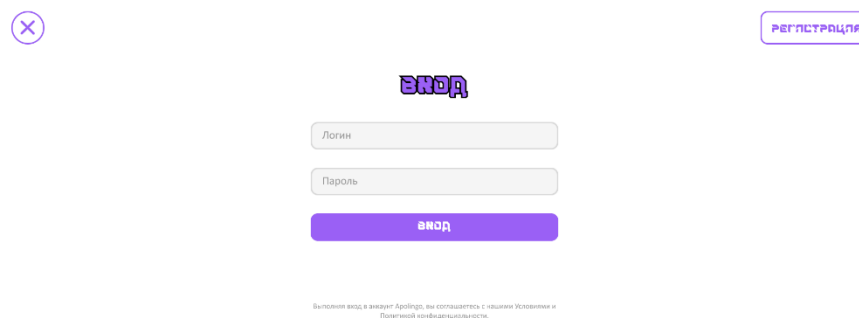


The registration form is displayed within a window. In the top-left corner, there is a close button (a circle with an 'X'). In the top-right corner, there is a button labeled 'ВХОД' (Login). The main heading of the form is 'РЕГИСТРАЦИЯ' (Registration). Below the heading, there are three input fields: 'Логин' (Login), 'Пароль' (Password), and 'Подтвердите пароль' (Confirm password). A blue button labeled 'создать аккаунт' (Create account) is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a small line of text: 'Выполняя вход в аккаунт Архива, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности.'

Рис. 2. Форма регистрации пользователя

Форма регистрации предназначена для ввода пользовательских данных и создания новой учётной записи. Использование механизма регистрации позволяет организовать персональное хранение информации о результатах обучения.

После создания учётной записи пользователь может выполнить вход в систему через форму авторизации.



The authorization form is displayed within a window. In the top-left corner, there is a close button (a circle with an 'X'). In the top-right corner, there is a button labeled 'РЕГИСТРАЦИЯ' (Registration). The main heading of the form is 'ВХОД' (Login). Below the heading, there are two input fields: 'Логин' (Login) and 'Пароль' (Password). A blue button labeled 'ВХОД' (Login) is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a small line of text: 'Выполняя вход в аккаунт Архива, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности.'

Рис. 3. Форма авторизации пользователя

Реализация авторизации обеспечивает идентификацию пользователя и позволяет связать результаты обучения с конкретной учётной записью. После успешного входа пользователь получает доступ ко всем разделам приложения.

После авторизации пользователю становятся доступны основные разделы системы. Одним из них является раздел профиля.

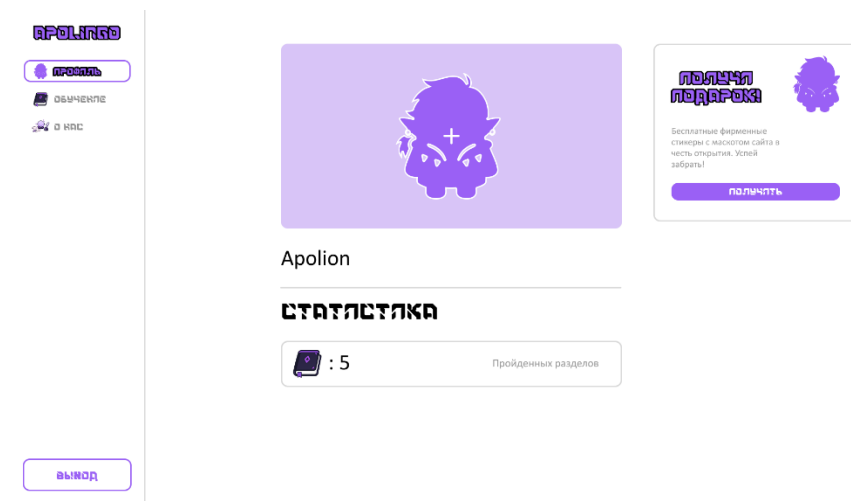


Рис. 4. Раздел «Профиль»

Раздел профиля предназначен для отображения информации о пользователе и его активности в системе. В дальнейшем данный раздел может использоваться для расширенного отображения статистики обучения и накопленных результатов.

Центральным элементом приложения является раздел обучения.

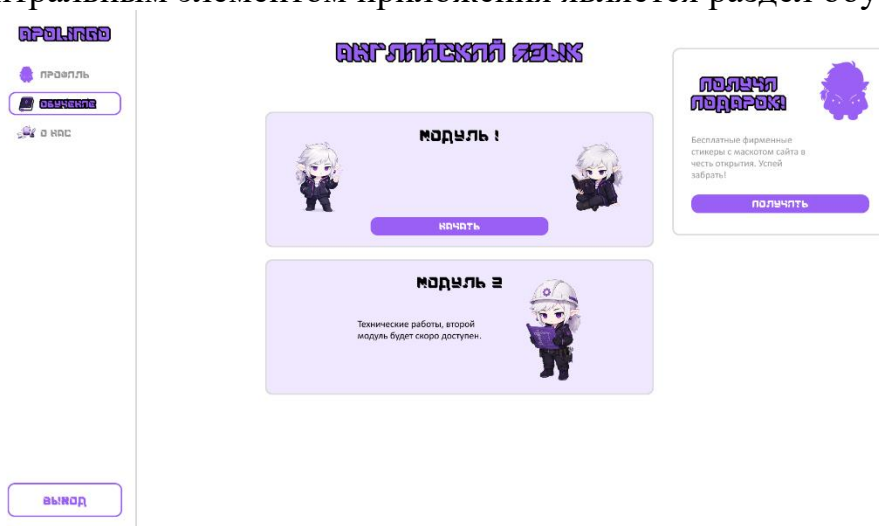


Рис. 5. Раздел «Обучение»

В данном разделе пользователь получает доступ к учебным модулям и может приступить к выполнению тестовых заданий. Интерфейс раздела построен таким образом, чтобы максимально упростить переход к учебному процессу и сократить количество действий, необходимых для начала обучения.

Дополнительно в системе реализован раздел с информацией о проекте.

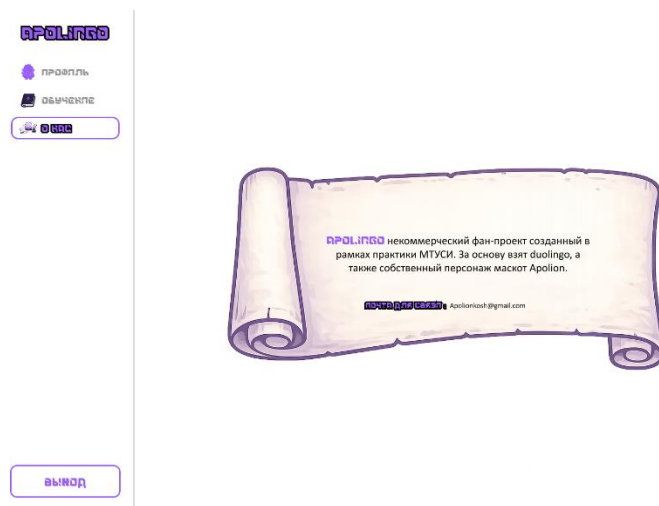


Рис. 6. Раздел «О нас»

Данный раздел содержит сведения о назначении системы и её основных возможностях. Наличие информационного раздела позволяет пользователям получить общее представление о проекте и принципах его работы.

После перехода к обучению пользователь получает возможность выбрать учебный модуль и начать прохождение тестирования.

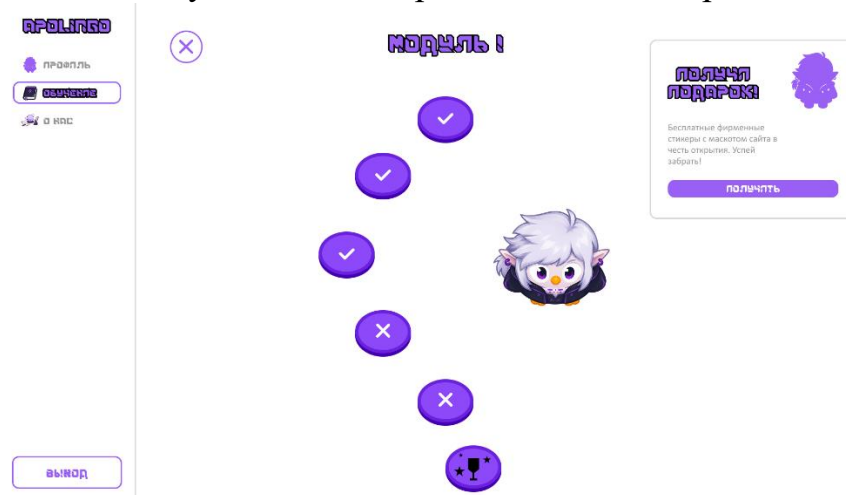


Рис. 7. Выбор учебного модуля

Учебные модули представляют собой наборы заданий, предназначенных для проверки знаний английского языка. Использование модульной структуры позволяет постепенно расширять объём образовательного контента и упрощает организацию процесса обучения.

Одной из ключевых функций системы является механизм тестирования знаний. Пользователю последовательно отображаются вопросы и варианты ответов, из которых необходимо выбрать правильный вариант.



ВЫБЕРИ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ



Yura, do you need butter?

Юра, тебе нужно масло?

Юра, тебе нужен хлеб?

Юра, тебе нужна соль?

далее

Рис. 8. Пример тестового задания

Каждое задание содержит вопрос и несколько вариантов ответа. После выбора ответа пользователь переходит к следующему вопросу. Подобный формат широко используется в современных образовательных системах благодаря простоте реализации и возможности автоматической проверки результатов.

Для прохождения одного учебного модуля пользователю необходимо ответить на все вопросы, входящие в его состав. После завершения тестирования система выполняет автоматическую обработку результатов и формирует итоговую оценку прохождения задания.

ОЦЕНКА



далее

Рис. 9. Экран результатов тестирования

Полученный результат отображается пользователю сразу после завершения прохождения модуля. Это позволяет оперативно оценить уровень усвоения материала и получить обратную связь без участия преподавателя.

Таким образом, в рамках практической работы был разработан полноценный пользовательский интерфейс образовательной системы

Apolingo, обеспечивающий выполнение основных функций современных платформ онлайн-обучения иностранным языкам.

3.2 Проектирование и реализация базы данных

Для обеспечения работы информационной системы Apolingo была разработана и реализована база данных, предназначенная для хранения информации о пользователях, учебных модулях, вопросах, вариантах ответов и результатах обучения. Использование базы данных позволило организовать централизованное хранение информации и обеспечить взаимодействие между пользовательским интерфейсом и серверной частью приложения.

При проектировании структуры базы данных учитывались функциональные требования разрабатываемой системы. Необходимо было обеспечить возможность хранения учебного контента, организации связей между вопросами и ответами, а также сохранения результатов прохождения заданий для каждого пользователя.

Для реализации базы данных была выбрана облачная платформа Supabase. Данное решение предоставляет инструменты для создания реляционной базы данных, управления таблицами и выполнения запросов через программный интерфейс. Использование облачного сервиса позволило отказаться от необходимости развёртывания собственного сервера и упростило процесс разработки.

В процессе проектирования была сформирована структура базы данных, включающая несколько взаимосвязанных таблиц.

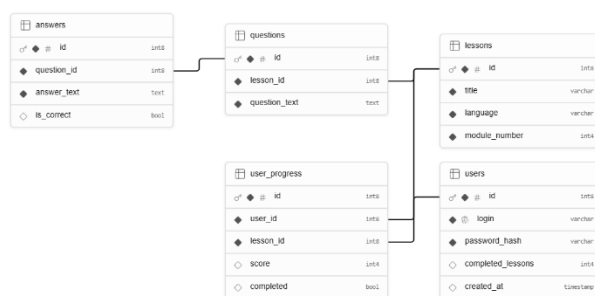


Рис. 10. Схема базы данных Apolingo

Представленная схема отражает структуру хранения данных и связи между таблицами. Каждая таблица выполняет определённую функцию и обеспечивает хранение конкретного типа информации.

Одной из основных таблиц системы является таблица пользователей. Она предназначена для хранения информации о зарегистрированных пользователях приложения.

public.users

public.questions

public.answers

public.user_progress

+

Filter by id, login, password_hash... or ask AI

+

	id int8	login varchar	password_hash varchar	completed_lessons int4	created_at timestamp	+
	1	Yura	test_password_hash	1	2026-06-21 11:32:46.567631	
	9	Apolion	12345	0	2026-06-21 14:13:24.834989	
	11	1	1	0	2026-06-21 17:27:05.385989	

Рис. 11. Таблица пользователей

В данной таблице сохраняются сведения, необходимые для идентификации пользователя в системе. Наличие отдельной таблицы пользователей позволяет организовать персональное хранение результатов обучения и обеспечивает возможность использования механизма авторизации.

Следующей важной частью структуры данных является таблица учебных модулей.

	public.users	public.questions	public.answers	public.lessons	+
Filter by id, title, language... or ask AI					
☐	id int8	title varchar	language varchar	module_number i...	+
☐	1	Модуль 1	English	1	
☐	2	Модуль 2	English	2	

Рис. 12. Таблица учебных модулей

Таблица содержит информацию о доступных учебных модулях. Каждый модуль представляет собой отдельный набор заданий, предназначенный для проверки знаний английского языка. Использование отдельной таблицы позволяет добавлять новые уроки без изменения структуры приложения.

Для хранения вопросов была создана отдельная таблица.

public.users

public.questions

public.answers

public.lessons

+

Filter by id, lesson_id, question_text or ask AI

☐	id int8	lesson_id	question_text text	+
☐	1	1	Масло	
☐	2	1	Thank you.	
☐	3	1	Нет	
☐	4	1	bread and salt	
☐	5	1	Или	
☐	6	1	Yura, do you need butter?	

Рис. 13. Таблица вопросов

Каждая запись данной таблицы содержит текст вопроса и ссылку на соответствующий учебный модуль. Благодаря использованию связей между таблицами система может автоматически определять, какие вопросы относятся к конкретному уроку.

Для каждого вопроса предусмотрено несколько вариантов ответа, которые хранятся в отдельной таблице.

public.users

public.questions

public.answers

public.lessons

+

Filter by id, question_id, answer_text... or ask AI

☐	id int8	question_id	answer_text text	is_correct bool	+
☐	1	1	→ tea	FALSE	
☐	2	1	→ hello	FALSE	
☐	3	1	→ butter	TRUE	
☐	4	2	→ Спасибо	TRUE	
☐	5	2	→ Хлеб	FALSE	
☐	6	2	→ Люблю тебя	FALSE	
☐	7	3	→ Milk	FALSE	
☐	8	3	→ Hello	FALSE	
☐	9	3	→ No	TRUE	
☐	10	4	→ булочка и сахар	FALSE	
☐	11	4	→ хлеб и соль	TRUE	
☐	12	4	→ танцы и салют	FALSE	
☐	13	5	→ or	TRUE	
☐	14	5	→ yes	FALSE	
☐	15	5	→ tea	FALSE	
☐	16	6	→ Юра, тебе нужно масло?	TRUE	
☐	17	6	→ Юра, тебе нужен хлеб?	FALSE	
☐	18	6	→ Юра, тебе нужна соль?	FALSE	

Рис. 14. Таблица ответов

Каждый вариант ответа связан с конкретным вопросом посредством внешнего ключа. Дополнительно сохраняется информация о правильности ответа. Использование такого подхода позволяет автоматически проверять результаты тестирования без необходимости ручной обработки данных.

После завершения проектирования структуры данных была выполнена настройка связей между таблицами. Использование внешних ключей обеспечивает целостность данных и предотвращает появление несвязанных записей. Благодаря этому система сохраняет корректность информации даже при увеличении объёма данных.

Следующим этапом стала настройка взаимодействия между приложением и базой данных. Для получения данных использовались запросы к Supabase API. Приложение обращается к базе данных для загрузки учебных модулей, вопросов и вариантов ответов.

В процессе работы приложения информация загружается динамически, что позволяет изменять учебный контент непосредственно через базу данных без необходимости внесения изменений в программный код приложения.

Кроме получения данных была реализована возможность записи информации в базу данных. После завершения тестирования система

сохраняет результаты пользователя и обновляет информацию о его прогрессе.

Использование облачной базы данных позволило обеспечить стабильную работу системы хранения данных и реализовать полноценное взаимодействие между пользовательским интерфейсом и серверной частью приложения. Благодаря этому разработанная информационная система получила возможность работать с реальными данными и сохранять результаты обучения пользователей.

Таким образом, в рамках проекта была спроектирована и реализована реляционная база данных, обеспечивающая хранение всей необходимой информации для функционирования образовательной платформы Apolingo.

3.3 Тестирование системы и результаты работы приложения

После завершения разработки информационной системы Apolingo было выполнено комплексное тестирование реализованных функций. Основной целью тестирования являлась проверка корректности работы пользовательского интерфейса, базы данных и механизмов взаимодействия между отдельными компонентами приложения.

Тестирование проводилось на всех основных этапах работы пользователя с системой. В первую очередь проверялась корректность открытия страниц приложения и работа навигационных элементов. Особое внимание уделялось переходам между разделами, поскольку именно навигация обеспечивает удобство взаимодействия пользователя с системой.

В ходе тестирования была выполнена проверка работы механизма регистрации пользователей.

Проверка показала, что система корректно обрабатывает вводимые данные и создаёт новые учётные записи пользователей. После завершения регистрации пользователь получает возможность выполнить вход в систему и использовать её функциональные возможности.

Следующим этапом являлась проверка работы механизма авторизации.

В результате тестирования было подтверждено, что система корректно выполняет идентификацию пользователей и обеспечивает доступ к защищённым разделам приложения только после успешного входа в систему.

После проверки механизмов регистрации и авторизации выполнялось тестирование раздела обучения. Основной задачей данного этапа являлась проверка корректности загрузки учебных модулей и отображения тестовых заданий.

В процессе тестирования было подтверждено, что данные успешно загружаются из базы данных и отображаются пользователю в соответствии со структурой учебного модуля. Все вопросы и варианты ответов выводятся корректно и доступны для взаимодействия.

Отдельное внимание уделялось проверке механизма прохождения тестирования.

Пользователь последовательно отвечает на вопросы учебного модуля, после чего система выполняет обработку полученных результатов. В ходе проверки были протестированы различные варианты прохождения тестов, включая выбор правильных и неправильных ответов.

Следующим этапом тестирования являлась проверка автоматического формирования результатов.

Результаты тестирования показали, что приложение корректно определяет количество правильных ответов и отображает пользователю итоговую информацию о прохождении учебного модуля. Все вычисления выполняются автоматически без участия пользователя.

После проверки пользовательского интерфейса выполнялось тестирование базы данных. Проверялась корректность хранения информации о пользователях, учебных модулях, вопросах и вариантах ответов. Особое внимание уделялось проверке сохранения пользовательского прогресса после завершения обучения.

В ходе тестирования было подтверждено, что результаты прохождения модулей успешно записываются в базу данных и могут использоваться для дальнейшего отображения информации о прогрессе пользователя.

Также была проверена работа механизма получения данных через API-запросы к платформе Supabase. Результаты проверки показали корректное получение информации из базы данных и её дальнейшее отображение в пользовательском интерфейсе приложения.

Проведённое тестирование подтвердило работоспособность всех основных компонентов системы. Ошибок, препятствующих использованию приложения по его основному назначению, выявлено не было. Пользователь может успешно зарегистрироваться в системе, пройти авторизацию, выбрать учебный модуль, выполнить тестирование и получить результаты обучения.

Результатом выполнения практической работы стала разработка полноценного веб-приложения Arolingo для изучения английского языка в режиме онлайн. Созданная система объединяет пользовательский интерфейс, облачную базу данных и механизмы автоматической проверки знаний, что позволяет использовать её в качестве демонстрационного прототипа современной образовательной платформы.

Полученные результаты подтверждают достижение поставленной цели и выполнение всех задач, определённых на этапе практической разработки. Разработанное приложение успешно реализует основные функции информационной системы онлайн-обучения иностранным языкам и демонстрирует возможности применения современных веб-технологий в образовательной сфере.

Заключение

В ходе прохождения производственной практики была выполнена разработка информационной системы обучения иностранному языку в режиме онлайн под названием Arolingo. В процессе выполнения работы были изучены особенности современных образовательных платформ, проведён анализ предметной области и определены основные требования к разрабатываемому приложению.

В рамках практической деятельности была разработана структура информационной системы, включающая пользовательский интерфейс, базу данных и механизмы взаимодействия между отдельными компонентами приложения. Особое внимание уделялось обеспечению удобства использования системы, организации хранения данных и автоматизации проверки знаний пользователей.

В процессе разработки был создан пользовательский интерфейс веб-приложения, обеспечивающий регистрацию и авторизацию пользователей, доступ к учебным модулям, выполнение тестовых заданий и просмотр результатов обучения. Реализованная структура интерфейса обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с системой и соответствует основным требованиям, предъявляемым к современным образовательным платформам.

Для хранения информации была разработана и реализована база данных, содержащая сведения о пользователях, учебных модулях, вопросах, вариантах ответов и результатах обучения. Использование облачной платформы Supabase позволило организовать централизованное хранение данных и обеспечить взаимодействие между приложением и серверной частью системы.

В ходе выполнения работы был реализован механизм автоматической проверки знаний. Пользователь получает возможность проходить тестовые задания, после чего система самостоятельно определяет количество правильных ответов и формирует итоговый результат. Дополнительно реализовано сохранение пользовательского прогресса в базе данных.

После завершения разработки было проведено тестирование приложения. Результаты тестирования подтвердили корректность работы основных функций системы, включая регистрацию пользователей, авторизацию, загрузку учебных данных из базы данных, прохождение тестирования и сохранение результатов обучения. Ошибок, препятствующих использованию приложения по его основному назначению, выявлено не было.

Поставленная цель разработки информационной системы Arolingo была достигнута. Все задачи, сформулированные на этапе практической разработки, были успешно выполнены. Созданное веб-приложение представляет собой работоспособный прототип образовательной платформы для изучения английского языка и демонстрирует возможности

применения современных веб-технологий при создании информационных систем образовательного назначения.

Практическая значимость выполненной работы заключается в получении опыта проектирования пользовательских интерфейсов, разработки баз данных и создания веб-приложений, использующих современные средства хранения и обработки информации. Полученные знания и навыки могут быть использованы при дальнейшей разработке информационных систем различного назначения.

Список использованных источников

1. Голицына О. Л., Попов И. И., Максимов Н. В. Информационные системы : учебное пособие. — 3-е изд. — Москва : Форум, 2022. — 496 с.
2. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 688 с.
3. Трофимов В. В. Информационные технологии : учебник для вузов. — Москва : Юрайт, 2023. — 917 с.
4. Фленов М. Е. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. — 528 с.
5. Фримен Э., Робсон Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 768 с.
6. MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org> (дата обращения: 21.06.2026).
7. MDN Web Docs. Cascading Style Sheets (CSS) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org> (дата обращения: 21.06.2026).
8. MDN Web Docs. JavaScript Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org> (дата обращения: 21.06.2026).
9. Supabase Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://supabase.com/docs> (дата обращения: 21.06.2026).
10. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs> (дата обращения: 21.06.2026).
11. W3C Web Standards [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.w3.org> (дата обращения: 21.06.2026).
12. Sommerville I. Software Engineering. — 10th Edition. — Boston : Pearson, 2020. — 816 p.
13. Pressman R., Maxim B. Software Engineering: A Practitioner's Approach. — 9th Edition. — New York : McGraw-Hill Education, 2020. — 880 p.
14. Date C. J. An Introduction to Database Systems. — 8th Edition. — Boston : Pearson, 2019. — 1024 p.
15. Elmasri R., Navathe S. Fundamentals of Database Systems. — 7th Edition. — Boston : Pearson, 2017. — 1272 p.

Приложение А

Ссылка на макет информационной системы Apolingo

Макет разработанного веб-приложения доступен по ссылке:

<https://www.figma.com/design/r8hnITMNOBkLMdcsZ0Kmm6/Apolingo?node-id=0-1&p=f&t=uh6NWUVhToCyqXdZ-0>

Приложение Б

Ссылка на GitHub-репозиторий проекта Apolingo

Исходный код информационной системы Apolingo размещён в открытом репозитории GitHub и доступен по ссылке:

<https://github.com/Apo1ion/Apolingo>